Parte 09 — Desigualdades (Stewart §1.8, pp. 81–91)

Teoría

Guía del libro (p. 83) para desigualdades no lineales.

1. **Mueva todos los términos a un lado.** Reescriba la desigualdad con 0 de un lado; si hay cocientes, únalos con común denominador. La técnica de factorización solo funciona en esta forma.
2. **Factorice** el lado distinto de cero.
3. **Encuentre los intervalos.** Los valores frontera son los ceros de cada factor (numerador *y* denominador); ellos parten $\mathbb{R}$ en intervalos.
4. **Haga la tabla de signos** con un *valor de prueba* por intervalo: cada factor conserva su signo dentro de un intervalo porque solo cambia de signo en su propio cero.
5. **Resuelva:** lea el último renglón y verifique aparte los puntos extremos (pueden entrar si el símbolo es $\leq$ o $\geq$, y nunca entran si anulan un denominador).

Consejo

Herramientas que se repiten en toda la parte.

- **Reglas para desigualdades (p. 82):** sumar o restar lo mismo en ambos lados conserva el sentido; multiplicar o dividir por un número *positivo* lo conserva; por un número *negativo* lo *invierte*.
- **Signo de un producto o cociente (p. 83):** un número *par* de factores negativos da valor positivo; un número *impar*, negativo.
- **Propiedades del valor absoluto (p. 86), con $c > 0$:**

$$|x| < c \iff -c < x < c, \qquad |x| \leq c \iff -c \leq x \leq c,$$

$$|x| > c \iff x < -c \ \text{ o } \ c < x, \qquad |x| \geq c \iff x \leq -c \ \text{ o } \ c \leq x.$$

  Valen con cualquier expresión algebraica en lugar de x.
- **Nunca** multiplique una desigualdad racional por su denominador: se desconoce su signo y no se sabe si hay que invertir el sentido (advertencia del libro, p. 85). Se usa tabla de signos.
- **Notación de intervalos:** extremo incluido $\rightarrow$ corchete; extremo excluido o infinito $\rightarrow$ paréntesis.

Ejercicio 1 — Desigualdad lineal (libro 15, p. 89)

13–36 ■ Desigualdades lineales Resuelva la desigualdad lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

15. $2x - 5 > 3$

Paso 1 — Aislar el término con x

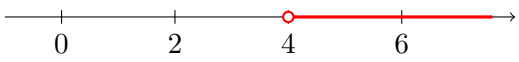
Qué hago: sumo 5 a ambos lados.
¿De dónde sale? El -5 es el término independiente del lado izquierdo del enunciado.
¿Por qué? Sumar la misma cantidad a ambos lados produce una desigualdad equivalente (regla 1, p. 82).

$$2x - 5 > 3 \iff 2x > 8.$$

Paso 2 — Despejar x

Qué hago: divido entre 2 y conservo el sentido de la desigualdad.
¿De dónde sale? 2 es el coeficiente de x en $2x > 8$.
¿Por qué? Dividir entre un número positivo no invierte el sentido (regla 3, p. 82).

$$x > 4.$$



Respuesta

$x > 4$, es decir $(4, \infty)$.

Ejercicio 2 — Desigualdad compuesta con coeficiente negativo (libro 33, p. 89)

33. $-2 < 8 - 2x \leq -1$

Paso 1 — Restar 8 en los tres miembros

Qué hago: resto 8 simultáneamente en los tres lados para dejar solo $-2x$ en el centro.
¿De dónde sale? El 8 es el término constante del miembro central $8 - 2x$.
¿Por qué? La desigualdad doble equivale a las dos desigualdades a la vez, y restar lo mismo las conserva (regla 1, p. 82; ejemplo 2, p. 83).

$$-2 - 8 < -2x \leq -1 - 8 \iff -10 < -2x \leq -9.$$

Paso 2 — Dividir entre -2 e invertir

Qué hago: divido los tres miembros entre -2 e invierto ambos símbolos.
¿De dónde sale? -2 es el coeficiente de x en $-2x$.
¿Por qué? Multiplicar o dividir por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad (regla 4, p. 82).

$$5 > x \geq \tfrac{9}{2} \iff \tfrac{9}{2} \leq x < 5.$$

Paso 3 — Verificación de un punto interior

Qué hago: pruebo $x = 4{,}6$, que está entre 4,5 y 5.
¿De dónde sale? Del intervalo obtenido en el paso 2.
¿Por qué? Sustituir en el enunciado original detecta un error de signo al invertir.

$$8 - 2(4{,}6) = 8 - 9{,}2 = -1{,}2, \qquad -2 < -1{,}2 \leq -1 \ \checkmark$$



Respuesta

$\left[\frac{9}{2}, 5\right)$.

Ejercicio 3 — Cuadrática por tabla de signos (libro 41, p. 89)

37–58 ■ Desigualdad no lineal Resuelva la desigualdad no lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

41. $x^2 - 3x - 18 \leq 0$

Paso 1 — Factorizar el lado izquierdo

Qué hago: factorizo el trinomio buscando dos números de producto -18 y suma -3: son -6 y 3.
¿De dónde sale? Los coeficientes -3 y -18 del enunciado; todos los términos ya están de un lado con 0 del otro (paso 1 de la guía, ya cumplido).
¿Por qué? La guía de la p. 83 exige factorizar para poder analizar el signo factor por factor.

$$x^2 - 3x - 18 = (x - 6)(x + 3) \leq 0.$$

Paso 2 — Valores frontera e intervalos

Qué hago: igualo cada factor a cero: $x = 6$ y $x = -3$.
¿De dónde sale? De los factores $x - 6$ y $x + 3$ del paso 1.
¿Por qué? Un factor solo cambia de signo en su propio cero, así que esos puntos parten la recta en intervalos de signo constante.

$$(-\infty, -3), \quad (-3, 6), \quad (6, \infty).$$

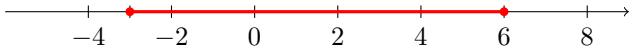
Paso 3 — Tabla de signos con valores de prueba

Qué hago: evalúo el signo de cada factor en $x = -4$, $x = 0$ y $x = 7$.
¿De dónde sale? Un valor de prueba tomado dentro de cada intervalo del paso 2.
¿Por qué? El signo del producto lo fija la paridad del número de factores negativos (principio del signo de un producto, p. 83).

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 6)$	$(6, \infty)$
Valor de prueba	-4	0	7
Signo de $x - 6$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 3$	$-$	$+$	$+$
Signo de $(x - 6)(x + 3)$	$+$	$-$	$+$

Paso 4 — Leer la solución y revisar los extremos

Qué hago: tomo el intervalo con signo $-$ e incluyo -3 y 6.
¿De dónde sale? Del último renglón de la tabla; los extremos anulan el producto.
¿Por qué? El símbolo es $\leq$, así que los valores que dan 0 sí satisfacen la desigualdad (paso 5 de la guía).



Respuesta

$[-3, 6]$.

Ejercicio 4 — Cuadrática con coeficiente principal distinto de 1 (libro 43, p. 89)

43. $2x^2 + x \geq 1$

Paso 1 — Mover todo a un lado

Qué hago: resto 1 en ambos lados para dejar 0 a la derecha.
¿De dónde sale? El 1 es el miembro derecho del enunciado.
¿Por qué? La factorización solo sirve si todos los términos no nulos están de un lado (advertencia de la p. 84).

$$2x^2 + x - 1 \geq 0.$$

Paso 2 — Factorizar

Qué hago: factorizo por ensayo de factores: $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$.
¿De dónde sale? $2x \cdot x = 2x^2$, $(-1)(1) = -1$, y $2x \cdot 1 + (-1) \cdot x = x$.
¿Por qué? En el capítulo 1 los trinomios se factorizan por inspección de los factores del término principal y del independiente.

$$(2x - 1)(x + 1) \geq 0.$$

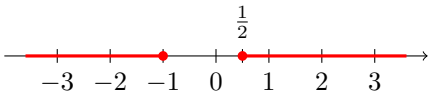
Paso 3 — Valores frontera y tabla de signos

Qué hago: los ceros son $x = \frac{1}{2}$ y $x = -1$; pruebo con -2, 0 y 1.
¿De dónde sale? De igualar a cero cada factor del paso 2.
¿Por qué? Cada factor mantiene su signo entre ceros consecutivos, así que basta un valor de prueba por intervalo.

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$\left(-1, \frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$
Valor de prueba	-2	0	1
Signo de $2x - 1$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $(2x - 1)(x + 1)$	$+$	$-$	$+$

Paso 4 — Leer la solución

Qué hago: tomo los dos intervalos con signo + e incluyo -1 y $\frac{1}{2}$.
¿De dónde sale? Del último renglón de la tabla del paso 3.
¿Por qué? El símbolo $\geq$ admite el valor 0, que se alcanza justo en los ceros de los factores.



Respuesta

$$(-\infty, -1] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Ejercicio 5 — Polinomial con factor repetido (libro 55, p. 89)

55. $(x+3)^2(x-2)(x+5) \geq 0$

Paso 1 — Valores frontera

Qué hago: igualo a cero cada factor: $x = -3$ (doble), $x = 2$ y $x = -5$.
¿De dónde sale? Del producto ya factorizado del enunciado, con 0 del otro lado.
¿Por qué? Los ceros de los factores son los únicos puntos donde el producto puede cambiar de signo.

$$(-\infty, -5),\ (-5, -3),\ (-3, 2),\ (2, \infty).$$

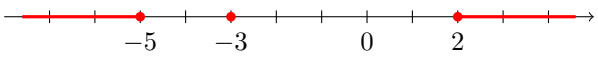
Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: evalúo los factores en $x = -6, -4, 0, 3$. El factor $(x+3)^2$ es + en todos ellos por ser un cuadrado no nulo.
¿De dónde sale? Un valor de prueba por cada intervalo del paso 1.
¿Por qué? El signo del producto lo decide la paridad del número de factores negativos (p. 83); el factor repetido nunca cambia el signo, solo aporta un cero.

Intervalo	$(-\infty, -5)$	$(-5, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
Valor de prueba	-6	-4	0	3
Signo de $(x+3)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x+5$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$-$	$+$

Paso 3 — Revisar los extremos

Qué hago: incluyo -5, -3 y 2 porque el producto vale 0 en ellos.
¿De dónde sale? Son los ceros hallados en el paso 1.
¿Por qué? El símbolo es $\geq$, y -3 queda como punto aislado porque a ambos lados el producto es negativo.



Respuesta

$(-\infty, -5] \cup \{-3\} \cup [2, \infty)$.

Ejercicio 6 — Desigualdad cúbica (libro 57, p. 89)

57. $x^3 - 4x > 0$

Paso 1 — Factorizar

Qué hago: saco factor común x y luego aplico diferencia de cuadrados a $x^2 - 4$.
¿De dónde sale? Del lado izquierdo del enunciado, que ya tiene 0 al otro lado.
¿Por qué? $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ con $a = x$, $b = 2$.

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2) > 0.$$

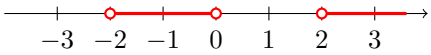
Paso 2 — Valores frontera y tabla de signos

Qué hago: los ceros son -2, 0 y 2; pruebo con -3, -1, 1, 3.
¿De dónde sale? De los tres factores del paso 1.
¿Por qué? Cada factor conserva su signo entre ceros consecutivos.

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
Valor de prueba	-3	-1	1	3
Signo de x	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x - 2$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 2$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x(x - 2)(x + 2)$	$-$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Leer la solución

Qué hago: tomo los intervalos con signo $+$ y excluyo los extremos.
¿De dónde sale? Del último renglón del paso 2.
¿Por qué? El símbolo es $>$ estricto, y en $-2, 0, 2$ el producto vale exactamente 0.



Respuesta

$(-2, 0) \cup (2, \infty)$.

Ejercicio 7 — Cociente ya factorizado (libro 59, p. 89)

59–74 ■ Desigualdades que implican cocientes Resuelva la desigualdad no lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

59. $\dfrac{x - 3}{x + 1} \geq 0$

Paso 1 — Valores frontera del numerador y del denominador

Qué hago: igualo a cero numerador y denominador: $x = 3$ y $x = -1$.
¿De dónde sale? De $x - 3$ y $x + 1$ del enunciado, que ya está en la forma «cociente ≥ 0».
¿Por qué? El cociente solo puede cambiar de signo donde se anula el numerador o donde deja de estar definido (paso 3 de la guía, p. 83).

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 3), \quad (3, \infty).$$

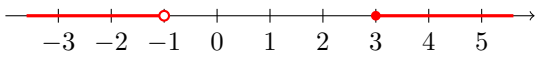
Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo con $x = -2$, $x = 0$ y $x = 4$.
¿De dónde sale? Un valor por cada intervalo del paso 1.
¿Por qué? El signo de un cociente sigue la misma regla de paridad que el de un producto (p. 83).

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
Valor de prueba	-2	0	4
Signo de $x - 3$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $\dfrac{x-3}{x+1}$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Revisar los extremos

Qué hago: incluyo $x = 3$ y excluyo $x = -1$.
¿De dónde sale? $x = 3$ anula el numerador; $x = -1$ anula el denominador.
¿Por qué? En $x = 3$ el cociente vale 0, que sí cumple ≥ 0; en $x = -1$ el cociente no está definido, así que no puede pertenecer a la solución.



Respuesta

$(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$.

Ejercicio 8 — Cociente con constante al otro lado (libro 61, p. 89)

61. $\dfrac{x}{x+1} > 3$

Paso 1 — Mover todo a un lado y unir en una sola fracción

Qué hago: resto 3 y uso $x + 1$ como común denominador. *No* multiplico por $x + 1$.
¿De dónde sale? El 3 es el miembro derecho del enunciado; el denominador común es el del enunciado.
¿Por qué? El libro advierte (p. 85) que no se puede multiplicar por $x + 1$ sin conocer su signo,

porque no se sabría si hay que invertir la desigualdad.

$$\frac{x}{x+1} - 3 > 0 \iff \frac{x-3(x+1)}{x+1} > 0 \iff \frac{-2x-3}{x+1} > 0.$$

Paso 2 — Valores frontera

Qué hago: resuelvo $-2x-3=0$ y $x+1=0$.
¿De dónde sale? Del numerador y del denominador del paso 1.
¿Por qué? Son los únicos puntos donde el cociente puede cambiar de signo.

$$x = -\tfrac{3}{2}, \qquad x = -1.$$

Paso 3 — Tabla de signos

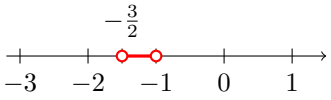
Qué hago: pruebo con $x=-2$, $x=-1{,}2$ y $x=0$.
¿De dónde sale? Un valor dentro de cada uno de los tres intervalos que determinan $-\frac{3}{2}$ y -1.
¿Por qué? Cada factor conserva su signo dentro de cada intervalo.

Intervalo	$\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$	$\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$	$(-1, \infty)$
Valor de prueba	-2	$-1{,}2$	0
Signo de $-2x-3$	$+$	$-$	$-$
Signo de $x+1$	$-$	$-$	$+$
Signo de $\dfrac{-2x-3}{x+1}$	$-$	$+$	$-$

Paso 4 — Leer la solución y verificar

Qué hago: tomo el intervalo con signo $+$, con extremos abiertos, y compruebo con $x=-1{,}2$ en el enunciado original.
¿De dónde sale? Del último renglón del paso 3; $-\frac{3}{2}$ anula el numerador y -1 el denominador.
¿Por qué? El símbolo es $>$ estricto, así que ni el cero del numerador ni el punto donde el cociente no existe entran.

$$\frac{-1{,}2}{-1{,}2+1} = \frac{-1{,}2}{-0{,}2} = 6 > 3 \ \checkmark$$



Respuesta

$$\left(-\frac{3}{2}, -1\right).$$

Ejercicio 9 — Cociente con constante al otro lado (libro 63, p. 89)

63. $\dfrac{2x+1}{x-5} \leq 3$

Paso 1 — Pasar todo a un lado

Qué hago: resto 3 y combino con denominador común $x-5$.
¿De dónde sale? El 3 del miembro derecho y el denominador $x-5$ del enunciado.
¿Por qué? No se puede multiplicar por $x-5$ porque su signo es desconocido (p. 85); la guía pide pasar todo a un lado y unir en una fracción.

$$\frac{2x+1}{x-5}-3\le 0 \iff \frac{2x+1-3(x-5)}{x-5}\le 0 \iff \frac{-x+16}{x-5}\le 0.$$

Paso 2 — Valores frontera y tabla de signos

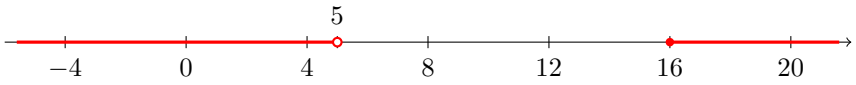
Qué hago: los ceros son $x=16$ (numerador) y $x=5$ (denominador); pruebo con 0, 6 y 17.
¿De dónde sale? De $-x+16=0$ y $x-5=0$ en el paso 1.
¿Por qué? El cociente conserva su signo entre esos dos puntos.

Intervalo	$(-\infty,5)$	$(5,16)$	$(16,\infty)$
Valor de prueba	0	6	17
Signo de $-x+16$	$+$	$+$	$-$
Signo de $x-5$	$-$	$+$	$+$
Signo de $\dfrac{-x+16}{x-5}$	$-$	$+$	$-$

Paso 3 — Extremos y verificación

Qué hago: incluyo $x=16$, excluyo $x=5$ y compruebo $x=16$ en el enunciado.
¿De dónde sale? 16 anula el numerador; 5 anula el denominador.
¿Por qué? Con $\le$ el valor 0 sí cumple, pero un punto donde el cociente no está definido nunca pertenece a la solución.

$$\frac{2(16)+1}{16-5}=\frac{33}{11}=3\le 3\ \checkmark$$



Respuesta

$(-\infty,5)\cup[16,\infty)$.

Ejercicio 10 — Valor absoluto con $\le$ (libro 79, p. 89)

75–90 ■ Desigualdades con valor absoluto Resuelva la desigualdad con valor absoluto. Exprese la respuesta usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

79. $|x-5|\le 3$

Paso 1 — Aplicar la propiedad 2 del valor absoluto

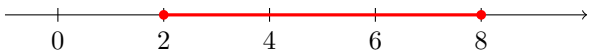
Qué hago: sustituyo $|A| \leq c$ por la doble desigualdad $-c \leq A \leq c$, con $A = x - 5$ y $c = 3$.
¿De dónde sale? Del enunciado: la expresión dentro de las barras es $x - 5$ y la cota es 3.
¿Por qué? Propiedad 2 de la p. 86: $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$ (válida para cualquier expresión algebraica, con $c > 0$).

$$-3 \leq x - 5 \leq 3.$$

Paso 2 — Despejar x

Qué hago: sumo 5 en los tres miembros.
¿De dónde sale? El -5 del miembro central $x - 5$.
¿Por qué? Sumar la misma cantidad conserva el sentido en ambas desigualdades (regla 1, p. 82).

$$2 \leq x \leq 8.$$



Respuesta

[2, 8]. Geométricamente: los puntos cuya distancia a 5 no pasa de 3.

Ejercicio 11 — Valor absoluto con $\geq$ (libro 83, p. 89)

83. $|\,3x - 2\,| \geq 5$

Paso 1 — Aplicar la propiedad 4 del valor absoluto

Qué hago: sustituyo $|A| \geq c$ por «$A \leq -c$ o $c \leq A$», con $A = 3x - 2$ y $c = 5$.
¿De dónde sale? Del enunciado: expresión interior $3x - 2$, cota 5.
¿Por qué? Propiedad 4 de la p. 86: $|x| \geq c \iff x \leq -c$ o $c \leq x$.

$$3x - 2 \leq -5 \qquad \text{o} \qquad 3x - 2 \geq 5.$$

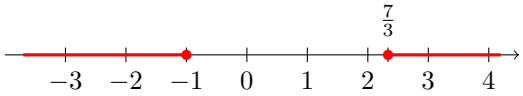
Paso 2 — Resolver cada desigualdad

Qué hago: sumo 2 y divido entre 3 en cada rama.
¿De dónde sale? De las dos desigualdades lineales del paso 1.
¿Por qué? 3 es positivo, así que dividir no invierte ninguno de los dos sentidos (regla 3, p. 82).

$$3x \leq -3 \Rightarrow x \leq -1, \qquad 3x \geq 7 \Rightarrow x \geq \tfrac{7}{3}.$$

Paso 3 — Unir las dos ramas

Qué hago: escribo la unión de los dos conjuntos.
¿De dónde sale? Del conectivo «o» de la propiedad 4.
¿Por qué? La palabra «o» significa que basta cumplir una de las dos condiciones, lo que corresponde a la unión.



Respuesta

$(-\infty, -1] \cup \left[\frac{7}{3}, \infty\right)$.

Ejercicio 12 — Valor absoluto que hay que aislar (libro 89, p. 89)

89. $8 - |\,2x - 1\,| \geq 6$

Paso 1 — Aislar el valor absoluto

Qué hago: resto 8 y luego multiplico por -1 invirtiendo el sentido.
¿De dónde sale? El 8 y el 6 del enunciado.
¿Por qué? Las propiedades de la p. 86 solo se aplican cuando el valor absoluto está solo de un lado; multiplicar por -1 invierte la desigualdad (regla 4, p. 82).

$$-|2x - 1| \geq -2 \iff |2x - 1| \leq 2.$$

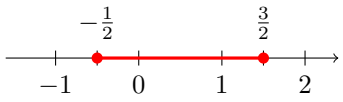
Paso 2 — Aplicar la propiedad 2

Qué hago: convierto $|2x - 1| \leq 2$ en la doble desigualdad $-2 \leq 2x - 1 \leq 2$.
¿De dónde sale? Del resultado del paso 1, con $A = 2x - 1$ y $c = 2$.
¿Por qué? Propiedad 2 de la p. 86.

Paso 3 — Despejar x

Qué hago: sumo 1 y divido entre 2 en los tres miembros.
¿De dónde sale? Del -1 y del coeficiente 2 del miembro central.
¿Por qué? Dividir entre el número positivo 2 conserva ambos sentidos.

$$-1 \leq 2x \leq 3 \iff -\tfrac{1}{2} \leq x \leq \tfrac{3}{2}.$$



Respuesta

$\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

Ejercicio 13 — De la frase a la desigualdad (libro 93, p. 89)

91–94 ■ Desigualdades con valor absoluto Se proporciona una frase que describe un conjunto de números reales. Exprese la frase como una desigualdad que contenga un valor absoluto.

93. Todos los números reales x menores de 5 unidades desde 7

Paso 1 — Traducir «distancia» a valor absoluto

Qué hago: escribo la distancia entre x y 7 como $|x-7|$ y le impongo la cota estricta 5.
¿De dónde sale? «desde 7» fija el centro; «menores de 5 unidades» fija la cota y el símbolo $<$.
¿Por qué? La distancia entre dos puntos a y b de la recta real es $|b-a|$ (definición del cap. 1, usada en la figura 8, p. 86).

$$|x-7|<5.$$

Paso 2 — Comprobar resolviendo

Qué hago: aplico la propiedad 1 y verifico que el conjunto obtenido es el descrito.
¿De dónde sale? De $|x-7|<5$ con $c=5$.
¿Por qué? Propiedad 1 de la p. 86: $|x|<c \iff -c<x<c$.

$$-5<x-7<5 \iff 2<x<12,$$

que son, en efecto, los puntos a menos de 5 unidades de 7.

Respuesta

$|x-7|<5$, cuyo conjunto solución es $(2,\,12)$.

Ejercicio 14 — Dominio de una raíz (libro 101, p. 89)

101–104 ■ Dominio Determine los valores de la variable para la cual la expresión está definida como número real.

101. $\sqrt{x^2-9}$

Paso 1 — Plantear la restricción del radicando

Qué hago: exijo $x^2-9\geq 0$.
¿De dónde sale? x^2-9 es el radicando de la raíz cuadrada del enunciado.
¿Por qué? Una raíz de índice par solo está definida en los reales para argumentos no negativos.

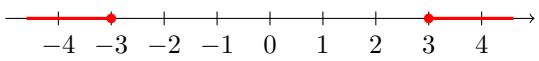
Paso 2 — Factorizar y armar la tabla de signos

Qué hago: factorizo por diferencia de cuadrados y pruebo con -4, 0 y 4.
¿De dónde sale? $x^2-9=(x-3)(x+3)$ con $a=x$, $b=3$; los ceros ± 3 dan los tres intervalos.
¿Por qué? Es la guía de desigualdades no lineales (p. 83) aplicada a $(x-3)(x+3)\geq 0$.

Intervalo	$(-\infty,-3)$	$(-3,3)$	$(3,\infty)$
Valor de prueba	-4	0	4
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x+3$	$-$	$+$	$+$
Signo de $(x-3)(x+3)$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Leer el dominio

Qué hago: tomo los intervalos con signo + e incluyo ± 3.
¿De dónde sale? Del último renglón del paso 2.
¿Por qué? En $x = \pm 3$ el radicando vale 0 y $\sqrt{0} = 0$ sí es un número real, así que el símbolo $\geq$ los admite.



Respuesta

$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$.

Ejercicio 15 — Aplicación: comparar dos planes de renta (libro 111, p. 90)

111. Costo de la renta de un auto Una compañía de renta de autos ofrece dos planes para la renta de un auto.

Plan A: 30 dólares por día y 10 centavos por milla

Plan B: 50 dólares por día con kilometraje ilimitado

¿Para qué intervalo de millas es más económico el plan B?

Paso 1 — Identificar la variable

Qué hago: defino $x =$ número de millas recorridas en un día.
¿De dónde sale? La pregunta es «para qué intervalo de millas», así que la incógnita son las millas.
¿Por qué? Es el primer paso del modelado con desigualdades del libro (ejemplo 8, p. 87).

Paso 2 — Traducir a álgebra

Qué hago: escribo el costo diario de cada plan.
¿De dónde sale? Plan A: cuota fija 30 más 0,10 dólares por cada una de las x millas. Plan B: 50 dólares fijos, sin cargo por milla.
¿Por qué? 10 centavos = 0,10 dólares, y el kilometraje ilimitado significa que el costo no depende de x.

$$\text{costo A} = 30 + 0{,}10x, \qquad \text{costo B} = 50.$$

Paso 3 — Formular el modelo

Qué hago: impongo que el plan B sea más barato que el A.
¿De dónde sale? De los costos del paso 2 y de la frase «es más económico el plan B».
¿Por qué? «Más económico» significa costo estrictamente menor.

$$50 < 30 + 0{,}10x.$$

Paso 4 — Resolver

Qué hago: resto 30 y divido entre 0,10.
¿De dónde sale? De la desigualdad del paso 3.
¿Por qué? 0,10 es positivo, así que dividir conserva el sentido (regla 3, p. 82).

$$20 < 0{,}10x \iff 200 < x.$$

Paso 5 — Verificar

Qué hago: comparo los costos en $x = 300$ y en $x = 100$.
¿De dónde sale? Un valor dentro y otro fuera del intervalo del paso 4.
¿Por qué? Confirma que la desigualdad se planteó en el sentido correcto.

$$x = 300: \ 30 + 0{,}10(300) = 60 > 50 \ \checkmark \qquad x = 100: \ 30 + 0{,}10(100) = 40 < 50 \ \checkmark$$

Respuesta

El plan B resulta más económico si se recorren más de 200 millas al día: $x \in (200, \infty)$. (En $x = 200$ ambos planes cuestan 50 dólares.)